

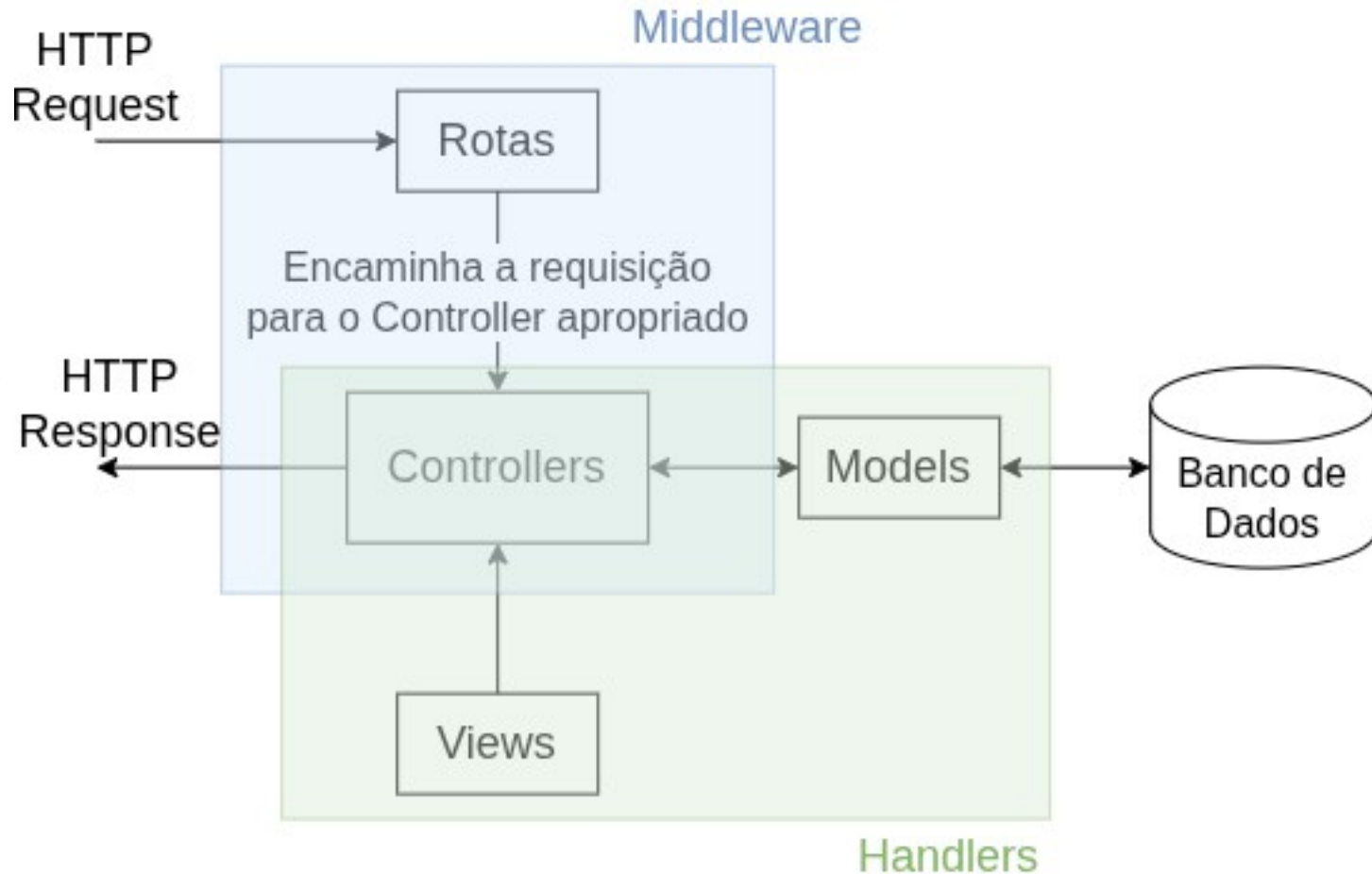
Processamento de requisições no Servidor

Programação para a Web 2

Aula 09

Evandro J.R. Silva

Esquema geral



Esquema geral

1. Cliente API executa uma API *call* para o servidor

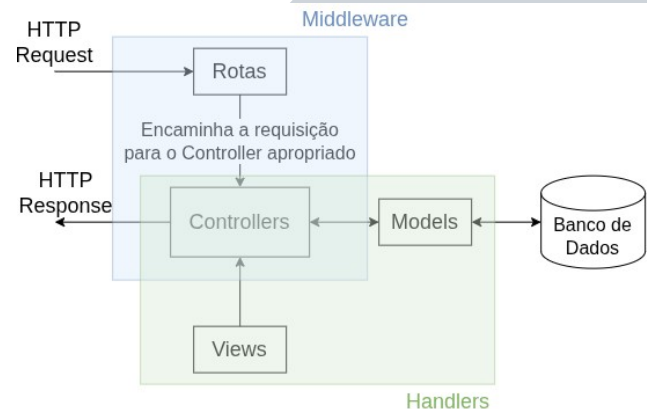
- HTTP Request, consistindo de:
 - *endpoint*: geralmente a URL do recurso;
 - Método/Verbo HTTP (GET, POST, PUT, etc.) e demais metadados.

2. A requisição é *roteada* à função *handler* apropriada

- O *roteamento* das APIs geralmente é implementado através de um *middleware* (ou equivalente) fornecido pelo *framework* utilizado. Normalmente é chamado de router.
 - *endpoint* + Método HTTP é roteado para um *controller*.
 - O *controller* mapeia a requisição a um *handler*. O *controller* define e agrupa um conjunto de *handlers* (também definidos como ações ou métodos).
- A API vai ter outros *middlewares* para outras funções: autenticação, registros de informações, segurança, validação, etc.

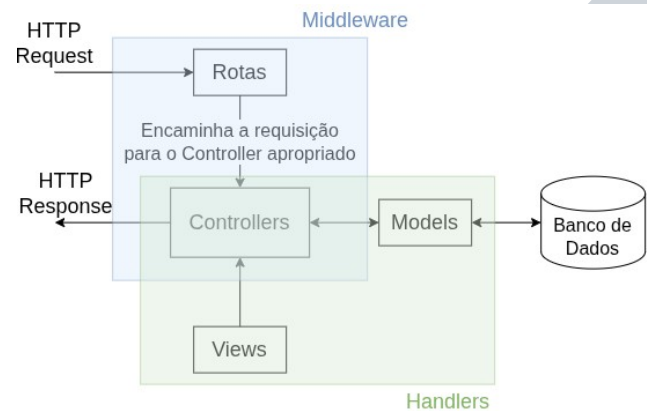
3. A função *handler* recebe a requisição e quaisquer dados associados, como dados de formulário ou parâmetros de URL

- Os dados são passados para um *service* ou *model*, para que a lógica de negócios seja aplicada.



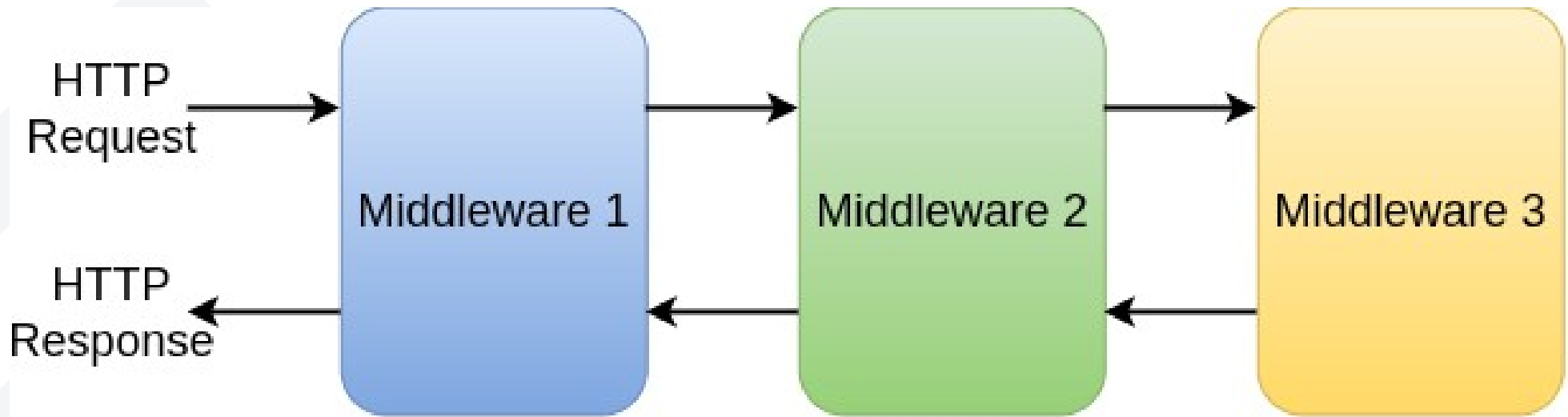
Esquema geral

5. As funções ou métodos do *service* ou *model* executam as operações necessárias
 - Escrita/leitura no banco, cálculos e outros tipos de processamento.
 - O resultado é retornado ao *handler*.
6. O *handler* retorna um HTTP Response ao usuário
 - Na resposta vai estar inclusa a *view* correspondente, se for o caso.
 - O corpo da mensagem normalmente vai ser uma página HTML ou um JSON.
7. Se ocorrer quaisquer erros ou exceções durante o processo, eles são tratados apropriadamente.



Pipeline de processamento e middlewares

- Cada *middleware* vai estar responsável por um tipo de processamento específico
 - Autenticação, *logging*, manipulação de erros, roteamento, limite de taxa de requisição, etc.
- O *pipeline* vai consistir em uma organização sequencial de *middlewares*, de forma que o resultado do processamento de um é passado ao seguinte, e assim por diante.
 - Como é sequencial, logo, a ordem importa.



Onion architecture